串行接口类 WT310

字符串型协议

串口开启&测试函数

封装所有通信操作：打开串口 → 发送命令 → 接收数据 → 关闭串口

```
class SerialPortTest()
{
    // 定义一个串口对象 C#自带的串口类 位于using System.IO.Ports;
    SerialPort port;

    // 构造函数
    public SerialPortTest()
    {
        // 对象创建，链接COM1
        port = new SerialPort("COM1");
        // 波特率设置为9600
        port.BaudRate = 9600;
        try
        {
            // 打开串口
            port.Open();
        }
        catch(Exception)// 异常捕获
        {
            // 控制台输出
            Console.WriteLine("打开COM口失败")
        }
    }
}
```

命令发送函数

```
public void Send()// 成员函数，发送查询命令
{
    // 定义一个字节数组，转换控制命令，把每一个字符变成一个byte
    byte[] command = Encoding.UTF8.GetBytes(":NUMeric:NORMal:VALue?\r\n");
    // 真正发送命令
    port.Write(command,0,command.Length);
    //  （发送哪一个数组，从第几个元素开始发送，发送长度）
}
```

`byte[]`：串口通信真正发送的是一个个字节（Byte），而不是字符串对象，所以不用string。

`Encoding.UTF8`：把 C# 字符串转换成字节数组，ASCII 字符在 UTF-8 中编码保持一致。。

`:NUMeric:NORMal:VALue?\r\n`：WT310控制命令，查询数据，`\r\n` 回车+换行 = 0D 0A

`GetBytes（）`：最终得到 `byte[]`

数据接收函数

```
public void Receive()
{
    // 设备不是立即返回数据，需要准备时间
    System.Threading.Thread.Sleep(1000);
    if (port != null)// 串口对象是否存在
    {
        // 获取当前串口缓冲区还有多少个字节没有读取
        int n = port.BytesToRead;
        // 用于存放串口读出来的数据。
        byte[] byteReceive = newbyte[n];
        // 读取缓存区数据，放到byteReceive
        port.Read(byteReceive,0,n);
        // 字节数组转换成字符串
        stringstrReceive = Encoding.UTF8.GetString(byteReceive,0,n);
    }
}
```

串口关闭函数

```
public void Close()
{
    if (port != null && port.IsOpen)
    {
        port.Close();
        // 彻底释放对象占用的资源
        port.Dispose();
    }
}
```

串行接口类 KL-W6000

字节型协议

main 主程序入口

```
using Syetem;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.IO.Ports;
namespace 安防控制
{
    Class Program
    {
        static void Main(String[] args)
        {
            SerialPortTest port = new SerialPortTest();
            for (int i = 0; i < 20; i++)
            {
                port.Send();
                port.Receive();
            }
            port.Close();
        }
    }
}
```

命令发送函数

```
 public void Send()
{
    byte[] b = new byte[8];
    b[0] = 0x01;
    b[1] = 0x04;
    b[2] = 0x00;
    b[3] = 0x00;
    b[4] = 0x00;
    b[5] = 0x04;
    b[6] = 0xF1;
    b[7] = 0xC9;
    port.Write(b, 0, 8);
}
```

数据接收函数

```
public void Receieve()
{
    System.Threading.Thread.Sleep(1000);
    if (port != null)
    {
        int n = port.BytesToRead;
        byte[] byteReceive = new byte[n];
        port.Read(byteReceive, 0, n);
        string strReceive = BitConverter.ToString(byteReceive, 0,
byteReceive.Length).Replace("-", "");
    }
}
```